연구 방향 변경 보고

2026 R&E · ML-KEM 적용 시 전송 성능 개선을 위한 QUIC 기반 적응형 FEC 연구

신레오 · 정도현 · 황요한 | 지도 이현미 | 2026-08-19

요약 — 계획서 3 단계의 전제가 실측으로 기각되었습니다. 대신 QUIC 증폭 제한에서 예상 밖의 현상을 발견했고, FEC 를 다른 방식으로 적용할 근거를 확보했습니다.

1. 원래 계획

계획서 3 단계는 다음 세 전제 위에 세워져 있었습니다.

- ① ML-KEM 은 키가 커서 핸드셰이크 패킷 수를 늘린다.
- ② 패킷 수가 늘면 "적어도 하나가 손실될 확률"이 커져 핸드셰이크가 취약해진다.
- ③ 따라서 적응형 FEC 로 손실을 복구하면 전송 성능이 개선된다.

2. 실측 결과 — ①은 확인, ② 는 기각

2-1. ① 은 사실이었습니다

QUIC 데이터그램을 직접 계측한 결과입니다.

키 교환	클라이언트 송신	서버 송신
X25519	2 개 / 2,560 B	1 개 / 1,280 B
X25519MLKEM768	3 개 / 3,840 B	2 개 / 1,970 B

패킷 수가 실제로 늘어납니다. 여기까지는 계획대로였습니다.

2-2. 그런데 ②가 성립하지 않았습니다

손실률 0.5~5%, 균일·버스트 두 모델, 조건당 2,000 회로 측정했습니다.

지표	X25519	X25519MLKEM768	판정
PTO 발생률	12.0 %	10.4 %	z = 0.79, 유의차 없음
백오프 2 회	10 건	10 건	동일
백오프 3 회	5 건	5 건	동일

패킷이 늘었음을 계측으로 확인했음에도, 손실 조건에서 유의한 신뢰성 저하가 나타나지 않았습니다. QUIC 의 손실 감지·재전송 메커니즘이 패킷 수 증가를 상쇄한 것으로 보입니다.

이 결과는 독립적으로 뒷받침됩니다. Montenegro 외(2025)는 QUIC 이 손실 환경에서 KEM 간 성능 격차를 완화한다고 보고했고, Kempf 외(2024)도 고손실 조건에서 결과가 변동성에 묻힌다고 기록했습니다.

→ 개선할 손실 취약성이 관측되지 않았으므로, FEC 를 원래 목적대로 적용하면 개선 대상이 없습니다.

3. 대신 발견한 것 — QUIC 증폭 제한

3-1. 배경

QUIC 서버는 증폭 공격 방지를 위해, 클라이언트 주소가 검증되기 전까지 "받은 바이트의 3 배"까지만 보낼 수 있습니다(RFC 9000 §8.1). 한도를 넘으면 클라이언트의 추가 패킷을 기다려야 하고, 그 대기가 왕복 한 번입니다.

3-2. 임계가 키 교환 방식에 따라 다릅니다

서버 인증서 크기를 100 B 간격으로 훑어 전환점을 찾았습니다(RTT 50 ms).

키 교환	첫 비행	증폭 예산 (×3)	1→2 RTT 임계
X25519	2,560 B	7,680 B	3,300 ~ 3,400 B
X25519MLKEM768	3,840 B	11,520 B	5,900 ~ 6,000 B

두 임계 사이(약 3,400~5,900 B)에서 후양자 키 교환이 고전 방식보다 빠릅니다. RTT 50 ms 에서 49 ms, RTT 200 ms 에서 198 ms.

키셰어가 크면 클라이언트가 더 많이 보내고, 서버 예산도 그만큼 커지기 때문입니다. 크기가 부담이 아니라 여유를 만들어 주는 구조입니다.

3-3. 왕복 1 회 차이임을 확인했습니다

RTT	X25519	PQC	격차	격차/RTT
10 ms	24.6	15.1	9.5	0.95
50 ms	104.8	55.6	49.2	0.98
100 ms	205.1	105.8	99.3	0.99
200 ms	403.2	205.4	197.8	0.99

격차가 RTT 의 98~99%로, 정확히 왕복 한 번 차이입니다.

3-4. 현재 웹 인증서가 그 구간에 있습니다

Tranco 상위 도메인 75,000 개의 인증서 체인 실측 분포입니다.

백분위	크기	X25519	X25519MLKEM768
p5	2,308 B	1-RTT	1-RTT
p50 (중앙값)	4,032 B	2-RTT	1-RTT ★
p95	5,609 B	2-RTT	1-RTT ★

가상의 조건이 아니라, 오늘 실제로 쓰이는 인증서 크기입니다.

4. 원인 규명 — 알고리즘이 아니라 바이트 수

위 결과만으로는 "PQC 라서 유리하다"는 상관관계에 그칩니다. 키 교환을 X25519 로 고정한 채 클라이언트 패딩만 조작해 인과를 분리했습니다.

Initial 패킷 크기	첫 비행	예산	관측 임계
1,200 B	2,400 B	7,200 B	3,300 ~ 3,400 B
1,280 B (기본)	2,560 B	7,680 B	3,300 ~ 3,400 B
1,350 B	2,700 B	8,100 B	4,400 ~ 4,600 B
1,450 B	2,914 B	8,742 B	4,400 ~ 4,600 B

같은 알고리즘, 같은 인증서인데 패딩만 늘려도 임계가 이동했습니다. 원인은 키 교환 방식이 아니라 보내는 바이트 수 그 자체입니다.

5. FEC 가 살아나는 지점

QUIC 클라이언트는 Initial 패킷을 최소 1,200 바이트로 채워 보내야 합니다(RFC 9000 §14.1). 실제 ClientHello 내용은 그보다 훨씬 작아서, 나머지는 PADDING 프레임 — 의미 없는 값으로 채워집니다. 우리 실측에서 X25519 의 첫 비행 2,560 B 중 2 KB 가까이가 그렇습니다.

4 장에서 확인했듯 바이트의 내용은 무관하고 수만 중요합니다. 그렇다면 그 공간을 FEC 복구 심볼로 채울 수 있습니다.

증폭 예산은 그대로 유지하면서, 버려지던 공간이 손실 복구에 쓰입니다. 추가 비용이 없는 FEC 입니다.

논리 사슬:

- QUIC 증폭 제한이 추가 왕복을 유발한다 — 실측 확인
- 임계는 클라이언트 송신 바이트가 결정한다 — 실측 확인
- 바이트의 내용은 무관하다. 패딩만으로도 임계가 이동한다 — 실측 확인
- 그 바이트를 FEC 복구 심볼로 채운다 — **구현 예정 (황요한 담당)**

기존 QUIC-FEC 연구(Michel 외 2019, RFC 9265 등)는 모두 1-RTT 이후 데이터 구간을 대상으로 하며, 핸드셰이크 Initial 패딩을 활용하는 설계는 조사 범위(9 편)에서 확인되지 않았습니다.

6. 목적의 변화

항목	계획서	변경 후
문제 인식	PQC 크기 증가 → 손실 취약	PQC 크기 증가 → 증폭 예산 확대
PQC 의 크기는	비용	조건에 따라 이득
개선 대상	PQC 핸드셰이크의 손실 복구	증폭 제한이 유발하는 추가 왕복
FEC 의 역할	손실 복구	패딩 공간의 유효 활용
더 취약한 쪽	PQC	고전 X25519 (임계가 낮음)

한 문장: 「PQC 의 손실 취약성을 FEC 로 보완한다」에서 「QUIC 증폭 제한이 만드는 왕복 비용을 규명하고, 그 구조를 이용해 패딩을 FEC 로 전환한다」로 변경합니다.

7. 선행연구 대조

9 편을 검토한 결과, 다음 두 항목은 어느 논문에서도 보고되지 않았습니다.

- 후양자 키 교환이 고전 방식보다 빠른 구간의 존재
- 격차가 RTT 에 비례함의 정량 검증(98~99%)

가장 근접한 연구는 Chou & Cao(IEEE CNS 2026)로, 인증서를 인위적으로 부풀리고 RTT 를 변수로 쓴 방법론이 유사합니다. 다만 TCP/TLS 를 대상으로 하며 임계가 TCP 초기 혼잡 윈도우(10 KB, 40 KB) 기준입니다. TCP 혼잡 윈도우는 클라이언트 송신량과 무관한 고정값이므로 키 교환 방식이 임계를 이동시키지 못합니다. 역전 현상은 QUIC 고유입니다.

8. 남은 한계와 향후 계획

한계	대응
quic-go 단일 구현에서만 측정	quiche 교차 검증 시도 중 (빌드 단계에서 미완). 미완 시 한계로 명시
QUIC 에서 하이브리드 KEM 만 측정	Go crypto/tls 제약. 순수 ML-KEM-768 은 키셰어 32 B 차이로 유사 예상되나 미검증

증폭 예산의 구간별 분리 불가	현 계측은 핸드셰이크 전체 합산. 이론값 대조가 근사적
FEC 미구현	황요한 담당으로 착수. 인수인계 문서 전달 완료

향후 일정:

- FEC 인코더 구현 및 손실 조건 효과 측정
- 다중 구현 교차 검증 (quiche 또는 ngtcp2)
- 논문 초고 작성 — 실험 환경 명세서와 결과 엑셀이 원자료로 준비됨

9. 승인 요청 사항

계획서 3 단계 「적응형 FEC」의 적용 대상을 「손실 복구」에서 「핸드셰이크 Initial 패딩의 유효 활용」으로 재정의하는 것에 대한 승인을 요청드립니다.

연구 제목과 FEC 라는 핵심 수단은 유지되며, 실측 결과에 따라 적용 지점만 조정하는 것입니다.

첨부: 실험 결과 자료(quic_amplification_v4.xlsx, 9 시트) · 실험 환경 명세서 · FEC 인수인계 문서